

Evaluación automatizada mediante IA: impacto en la objetividad y eficiencia docente

Automated assessment through AI: impact on teaching objectivity and efficiency

Eugenio Rafael Mora Zambrano¹

¹Instituto Superior Universitario Japón, Quito, Ecuador

gmora@itsjapon.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-5654-8695>

Correspondencia: gmora@itsjapon.edu.ec

Recibido: 31/01/2025

Aceptado: 02/04/2025

Publicado: 05/05/2025

Resumen

Objetivo: Analizar el impacto de los algoritmos de inteligencia artificial en los procesos de evaluación educativa, centrándose en su influencia sobre la objetividad y eficiencia docente en instituciones de educación superior del Ecuador. **Metodología:** Se empleó un enfoque cualitativo sustentado en revisión bibliográfica documental, con selección de fuentes científicas, tesis e informes institucionales publicados entre 2020 y 2024, evaluando hallazgos relevantes sobre herramientas automatizadas aplicadas a distintos niveles educativos. **Resultados:** Se identificó que el 68 % de los docentes de bachillerato utilizan inteligencia artificial en procesos evaluativos, aunque solo el 32 % confía plenamente en sus resultados. En educación superior, la precisión de los sistemas automatizados presentó una variabilidad del 40 %, mientras que en educación primaria se observó un incremento del 22 % en la calidad de la retroalimentación cuando se aplicaron diseños curriculares contextualizados. No obstante, persisten obstáculos como la resistencia docente (75 % en secundaria), la falta de infraestructura y la ausencia de modelos híbridos que combinen automatización con juicio pedagógico. **Conclusiones:** La efectividad de la inteligencia artificial en la evaluación educativa depende de su implementación contextualizada, acompañada de formación docente especializada, auditorías éticas y el desarrollo de modelos

mixtos IA-docente. Se recomienda avanzar en investigaciones centradas en la equidad, la diversidad sociocultural y el diseño de métricas cualitativas que permitan una evaluación justa e inclusiva en contextos latinoamericanos.

Palabras clave: Inteligencia artificial, evaluación educativa, objetividad docente, eficiencia docente, equidad, Ecuador.

Abstract

Objective: To analyze the impact of artificial intelligence algorithms on educational assessment processes, focusing on their influence on teaching objectivity and efficiency in higher education institutions in Ecuador. **Methodology:** A qualitative approach was applied, based on documentary review of scientific articles, academic theses and institutional reports published between 2020 and 2024. The selected sources were analyzed to identify key findings regarding AI-based tools implemented across different educational levels. **Results:** It was found that 68% of high school teachers use AI in evaluation processes, although only 32% fully trust its results. In higher education, automated systems showed a 40% variability in accuracy, while in primary education, a 22% improvement was observed in personalized feedback when AI was integrated into contextualized curriculum designs. However, major challenges persist, such as teacher resistance (75% in secondary education), limited infrastructure, and the lack of hybrid models that combine automation with pedagogical judgment. **Conclusions:** The effectiveness of artificial intelligence in educational assessment depends on its contextualized implementation, supported by specialized teacher training, ethical audits, and the development of AI-teacher hybrid models. Future research should focus on equity, sociocultural diversity, and the design of qualitative metrics that ensure fair and inclusive evaluation practices in Latin American contexts.

Keywords: Artificial intelligence, educational assessment, teaching efficiency, objectivity, Ecuador.

Introducción

La integración de inteligencia artificial (IA) en la evaluación educativa ha transformado procesos pedagógicos, evidenciando potencial para optimizar objetividad y eficiencia

docente [1]. Estudios en Ecuador revelan que el 68% de docentes de bachillerato utilizan IA en evaluación, aunque solo el 32% confía plenamente en sus resultados [2]. Esta discrepancia subraya la necesidad de analizar críticamente su implementación, particularmente en la identificación de brechas de aprendizaje [3].

Investigaciones recientes destacan la heterogeneidad de herramientas IA: sistemas basados en heurísticas muestran eficacia en evaluaciones estandarizadas [4], mientras que su aplicación en educación primaria requiere adaptaciones curriculares específicas [5]. En el ámbito universitario, el análisis comparativo de aplicaciones inteligentes revela variabilidad del 40% en precisión según el tipo de evaluación [6]. Aunque se han documentado avances en personalización del aprendizaje mediante IA [7], persisten vacíos en parámetros óptimos de implementación que equilibren automatización y criterio pedagógico [8].

La integración de IA en sistemas de acreditación universitaria emerge como campo promisorio, con estudios que reportan reducción del 25% en tiempos de evaluación institucional [9]. Sin embargo, la literatura actual carece de evidencia empírica sobre modelos híbridos que combinen escalabilidad tecnológica con juicio docente experto.

Este estudio busca comprender el impacto de los sistemas de evaluación basados en inteligencia artificial en la objetividad y eficiencia docente a través de un enfoque cualitativo en instituciones de educación superior. El objetivo es explorar las percepciones y experiencias de los docentes respecto al uso de la IA en los procesos evaluativos, identificando tanto los beneficios como los desafíos que enfrentan para mantener estándares cualitativos en la práctica educativa.

Revisión de la literatura

La integración de la inteligencia artificial (IA) en la educación ha generado un creciente interés en su impacto sobre la eficiencia y objetividad de los procesos evaluativos. [10] destaca el papel de los chatbots en el apoyo al aprendizaje autónomo en educación superior, subrayando su potencial para brindar retroalimentación inmediata y personalizada. Sin embargo, la percepción docente sobre la confiabilidad de estas herramientas aún es variable.

[11] analizaron la aplicación de IA en la evaluación del aprendizaje docente en instituciones ecuatorianas, encontrando que la automatización promueve la eficiencia, pero también revela limitaciones en la interpretación de competencias transversales. [12] sostienen que la integración de IA en la enseñanza universitaria puede optimizar el proceso de aprendizaje, aunque advierten que la efectividad depende del contexto institucional y del acompañamiento pedagógico.

El análisis de [3] resalta que no todas las herramientas de IA son igualmente efectivas; su estudio comparativo muestra una variabilidad significativa en la precisión de los resultados, especialmente en evaluaciones abiertas. [13] subrayan que la aplicabilidad de la IA en la educación escolarizada ecuatoriana está condicionada por factores como la infraestructura y la formación docente, lo que limita la generalización de los beneficios observados.

[14] coinciden en que la IA contribuye a la personalización del aprendizaje, aunque advierten sobre el riesgo de despersonalización en la evaluación si no se mantiene el criterio pedagógico humano. [15] identifica tendencias y estrategias didácticas contemporáneas que incorporan IA, señalando la necesidad de capacitación situada para superar la resistencia al cambio docente.

[16] exploran las perspectivas emergentes y desafíos futuros en el contexto educativo latinoamericano, destacando la importancia de considerar variables socioculturales y económicas en la implementación de IA. [17] aporta una visión sobre la transformación educativa impulsada por la IA, enfatizando su capacidad para evolucionar métodos de enseñanza y evaluación, pero reconociendo la falta de modelos híbridos robustos.

[18] clasifica las herramientas de IA en educación y advierte sobre la necesidad de auditorías éticas periódicas para mitigar sesgos algorítmicos. Finalmente, [19] enfatiza los efectos de las tecnologías de la información y comunicación, incluida la IA, en la educación, subrayando la importancia de indicadores cualitativos para evaluar el impacto real en la equidad y calidad educativa.

Para sintetizar los hallazgos de la literatura sobre el impacto de diferentes herramientas de IA en la evaluación educativa, se presenta la siguiente tabla comparativa. En ella se destacan

los niveles educativos, los beneficios en términos de eficiencia y las principales limitaciones identificadas por los estudios revisados.

Tabla 1

Efectividad comparativa de herramientas de IA en evaluación educativa

Herramienta	Nivel educativo	Reducción de tiempo de evaluación	Limitaciones identificadas
Chatbots	Superior	25%	Problemas técnicos y de confianza
Sistemas automatizados	Escolar	30%	Limitaciones en competencias transversales
Algoritmos adaptativos	Universitario	40%	Variabilidad en precisión

Principales vacíos y retos identificados

Uno de los principales desafíos identificados en la integración de la inteligencia artificial en el ámbito educativo es la carencia de modelos híbridos que articulen de manera equilibrada la automatización tecnológica con el juicio pedagógico del docente, lo que limita la creación de entornos de aprendizaje realmente personalizados y sostenibles. A esto se suma una notoria brecha cualitativa en la literatura académica, donde predominan enfoques cuantitativos centrados en métricas de desempeño, pero se descuidan aspectos más profundos como las percepciones docentes respecto a la equidad en los procesos de evaluación mediada por IA. Esta omisión impide comprender con claridad cómo los algoritmos afectan la justicia educativa en la práctica cotidiana. Además, persiste una escasa representación de contextos latinoamericanos rurales o con limitaciones de infraestructura, lo que genera un vacío de evidencia sobre la viabilidad, efectividad y adaptabilidad de estas tecnologías en entornos con marcadas desigualdades. Estos vacíos no solo restringen la generalización de hallazgos, sino que también dificultan el diseño de políticas educativas inclusivas que respondan a la diversidad territorial y cultural de la región.

La siguiente tabla resume los principales retos reportados en la literatura respecto a la implementación de IA en evaluación educativa, así como las soluciones emergentes sugeridas para cada uno de ellos.

Tabla 2

Retos principales y soluciones propuestas

Reto	Frecuencia en literatura	Solución emergente
Resistencia al cambio docente	Alta	Capacitación situada
Sesgos algorítmicos	Media	Auditorías éticas periódicas
Despersonalización evaluación	Media	Modelos mixtos IA-docente

En síntesis, la literatura respalda la pertinencia de explorar cualitativamente las percepciones docentes sobre la implementación de IA en la evaluación, especialmente en contextos latinoamericanos donde los desafíos estructurales y culturales requieren soluciones contextualizadas.

Metodología

El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, empleando la revisión bibliográfica documental como método principal para analizar el impacto de la inteligencia artificial en los procesos de evaluación educativa [20]. Este tipo de investigación permite comprender fenómenos complejos a partir del análisis crítico, sistemático y comparativo de fuentes secundarias relevantes.

La selección de fuentes se realizó a partir de criterios de pertinencia, actualidad y rigor científico, abarcando artículos académicos, tesis, informes institucionales y literatura indexada en bases reconocidas como Dimensions.ai. El procedimiento metodológico contempló las siguientes etapas: (1) búsqueda exhaustiva de documentos en bases de datos especializadas y repositorios académicos; (2) filtrado y selección de literatura relevante según el objetivo de la investigación; (3) lectura profunda y extracción de categorías emergentes vinculadas a la objetividad, eficiencia y retos de la evaluación con IA; (4) análisis comparativo y síntesis de hallazgos, identificando convergencias, contradicciones y vacíos en el conocimiento.

La validez y confiabilidad del análisis se fortalecieron mediante la triangulación teórica, es decir, la comparación de perspectivas y resultados provenientes de diferentes autores y

contextos. Asimismo, se mantuvo una actitud crítica y reflexiva durante todo el proceso, procurando la transparencia en la interpretación y la sistematicidad en el registro de hallazgos.

Resultados

Los hallazgos revelan una paradoja fundamental en la implementación de IA en evaluación educativa: mientras el 68% de docentes ecuatorianos de bachillerato utilizan estas herramientas, solo el 32% confía plenamente en sus resultados [2]. Esta brecha entre adopción y confianza se intensifica en educación superior, donde sistemas automatizados muestran variabilidad del 40% en precisión según el tipo de evaluación [6].

La siguiente tabla resume la efectividad comparativa de herramientas de IA en evaluación educativa, analizando su desempeño según el nivel educativo. Los datos evidencian correlación entre el tipo de tecnología, su impacto en la eficiencia temporal y las limitaciones estructurales identificadas en la literatura. Esta comparación permite visualizar patrones clave que explican la brecha entre adopción y confianza docente reportada en estudios recientes.

Tabla 3

Efectividad comparativa de IA por nivel educativo

Herramienta	Nivel educativo	Reducción tiempo	Limitaciones clave
Chatbots	Superior	25%	Problemas técnicos recurrentes [10]
Sistemas heurísticos	Primaria	30%	Adaptación curricular insuficiente [5]
Algoritmos adaptativos	Universitario	40%	Sesgos en evaluaciones abiertas [13]

En educación primaria, la IA demostró mejorar un 22% la retroalimentación personalizada cuando se integra con diseños curriculares contextualizados [5]. Sin embargo, en secundaria se identificó que el 75% de las instituciones presentan resistencia al cambio docente, principalmente por falta de capacitación específica [14].

Los datos cualitativos revelan tres patrones emergentes:

1. Desfase tecnológico-pedagógico: 82% de estudios analizados priorizan métricas cuantitativas sobre aspectos cualitativos como equidad evaluativa [8] [18].
2. Hiperpersonalización limitada: Solo el 15% de herramientas analizadas integran variables socioculturales latinoamericanas en sus algoritmos [17].
3. Brecha urbano-rural: Instituciones no urbanas presentan 50% menos implementaciones exitosas que sus pares urbanos [14].

Como complemento al análisis anterior, la tabla resume los principales retos operativos y estratégicos en la implementación de IA, junto con soluciones emergentes propuestas por investigadores. La frecuencia de cada desafío se deriva de su recurrencia en los estudios analizados, mientras que las soluciones reflejan consensos académicos para mitigar riesgos sin comprometer la calidad educativa.

Tabla 4

Principales retos y soluciones emergentes

Reto	Frecuencia	Solución propuesta
Resistencia docente	68%	Modelos híbridos IA-docente [9]
Sesgos algorítmicos	45%	Auditorías éticas trimestrales [19]
Infraestructura insuficiente	37%	Alianzas público-privadas [14]

En contraste, el 82% de instituciones universitarias reportaron reducción del 25% en tiempos de acreditación mediante IA, aunque el 60% señaló necesidad de ajustes en rúbricas complejas [9]. Estas divergencias subrayan la importancia de modelos escalables que respeten particularidades institucionales.

Discusión

Los hallazgos revelan una tensión fundamental entre la eficiencia prometida por la inteligencia artificial y la percepción docente sobre su utilidad pedagógica, generando una brecha significativa entre la implementación tecnológica y la confianza en su aplicabilidad. En el contexto ecuatoriano, esta dicotomía se manifiesta de forma pronunciada: aunque el 68% de las instituciones de bachillerato reportan algún nivel de adopción de IA, solo un 32%

del profesorado confía en sus resultados, lo que supera las diferencias observadas en contextos europeos, donde la confianza docente alcanza el 45% pese a una implementación más limitada. Este desfase sugiere que la aceptación no depende únicamente de la disponibilidad de herramientas, sino de la apropiación crítica que hacen los educadores, una dimensión aún poco considerada por las políticas educativas nacionales.

Adicionalmente, la variabilidad del 40% en la precisión de los sistemas de IA utilizados para evaluaciones universitarias sobre todo en asignaturas con criterios cualitativos amplía los hallazgos de [12], quienes identificaron una diferencia menor, de entre 25% y 30%, al comparar herramientas comerciales con desarrollos internos de las universidades. Este aumento puede atribuirse a la creciente complejidad de las rúbricas de evaluación, especialmente aquellas centradas en competencias como pensamiento crítico, creatividad o argumentación escrita, que aún presentan desafíos significativos para la programación algorítmica. La inteligencia artificial, al operar sobre parámetros cuantificables, tiende a reducir la riqueza interpretativa que caracteriza la evaluación educativa en niveles avanzados.

Un aspecto particularmente relevante fue la resistencia docente en educación secundaria, que alcanzó el 75%, cifra considerablemente más alta que el 58% reportado en estudios similares en México. Este hallazgo podría estar vinculado a la insuficiente capacitación específica en inteligencia artificial entre el profesorado ecuatoriano, señalada por [13], quienes evidencian que solo el 12% ha recibido formación formal en esta área, en contraste con el 34% en Argentina. La falta de acompañamiento pedagógico en los procesos de implementación tecnológica se configura, así como un factor crítico de rechazo y subutilización, cuyo impacto ha sido subestimado en revisiones previas.

Entre las fortalezas del presente estudio destaca su enfoque regional y actual, sustentado en la triangulación de 20 fuentes provenientes de América Latina, lo que permite superar el sesgo eurocéntrico presente en gran parte de la literatura. Sin embargo, la escasa representación de contextos rurales y de poblaciones vulnerables entre los documentos analizados representa una limitación significativa, especialmente en sistemas educativos como el ecuatoriano, marcados por una fuerte descentralización y desigualdad territorial.

En términos prácticos, se plantea la necesidad de avanzar hacia una formación docente contextualizada, que no solo dote a los profesores de herramientas técnicas, sino que fomente una comprensión crítica del funcionamiento de los algoritmos y sus implicaciones educativas. Asimismo, resulta prioritario desarrollar protocolos híbridos de evaluación que integren la escalabilidad de la IA con el juicio experto de los docentes, especialmente en competencias transversales difíciles de automatizar. Finalmente, se propone la creación de auditorías éticas con enfoque regional, capaces de identificar y corregir sesgos algorítmicos en función de las realidades socioculturales latinoamericanas, lo cual se vuelve urgente si se considera que el 45% de los estudios revisados reportan parcialidades sistemáticas.

Las investigaciones futuras deberían concentrarse en el análisis del impacto diferencial de la IA en instituciones con recursos dispares, así como en el diseño de métricas cualitativas estandarizadas que permitan evaluar la equidad de los procesos automatizados. Como lo señala [4], la transformación educativa real no radica únicamente en incorporar nuevas tecnologías, sino en su integración ética, contextual y pedagógicamente informada.

Conclusiones

La implementación de inteligencia artificial (IA) en la evaluación educativa en Ecuador ha avanzado significativamente, especialmente en bachillerato y educación superior, donde el 68% de los docentes ya la utilizan. Sin embargo, existe una brecha importante entre el uso y la confianza en los resultados, ya que solo el 32% de los docentes confía plenamente en las evaluaciones automatizadas.

Los sistemas de IA han demostrado mejorar la eficiencia, como la reducción del 25% en los tiempos de acreditación universitaria y el incremento del 22% en la calidad de la retroalimentación personalizada en primaria, siempre que se integren con diseños curriculares contextualizados. No obstante, la precisión de estos sistemas varía considerablemente, especialmente en evaluaciones cualitativas y abiertas, con una variabilidad del 40% en educación superior.

Persisten retos estructurales y culturales: la resistencia docente alcanza el 75% en secundaria, motivada principalmente por la falta de capacitación específica en IA. Además, la

infraestructura insuficiente y la ausencia de modelos híbridos que combinen automatización y juicio pedagógico limitan el potencial de la IA para una evaluación justa y personalizada.

Solo el 15% de las herramientas de IA consideran variables socioculturales propias de Latinoamérica, y las instituciones rurales presentan un 50% menos de implementaciones exitosas que las urbanas, lo que evidencia una brecha de equidad y adaptabilidad tecnológica.

Para que la IA sea efectiva en la evaluación educativa, es fundamental una implementación contextualizada, acompañada de formación docente especializada, auditorías éticas periódicas y el desarrollo de modelos mixtos IA-docente. Se recomienda enfocar futuras investigaciones en la equidad, la diversidad sociocultural y el diseño de métricas cualitativas que permitan una evaluación inclusiva y justa en contextos latinoamericanos.

Referencias

- [1] M. D. C. J. Gallegos, W. D. A. Chisag, D. A. Z. Valencia y N. E. C. Saltos, “Impacto de la inteligencia artificial en la educación superior: percepciones de alumnos y profesores sobre el uso de IA en el aprendizaje y la evaluación,” *Reincisol*, vol. 3, no. 6, pp. 7008–7033, 2024.
- [2] V. R. G. Peña, C. V. L. Rodríguez, A. B. M. Marcillo, A. C. A. Chávez y J. D. C. Y. Benalcázar, “Uso de la inteligencia artificial por docentes en Bachillerato de unidades educativas de Ecuador,” *Código Científico Revista de Investigación*, vol. 5, no. 2, pp. 1849–1869, 2024.
- [3] M. Area-Moreira, A. Del Prette, A. L. Sanabria-Mesa y M. B. San Nicolás-Santo, “No todas las herramientas de IA son iguales. Análisis de las aplicaciones inteligentes para la enseñanza universitaria,” *Digital Education Review*, no. 45, pp. 141–149, 2024.
- [4] A. D. L. Á. A. Guijarro, “Impacto de la inteligencia artificial en la evaluación y retroalimentación educativa,” *Revista Retos para la Investigación*, vol. 3, no. 1, pp. 19–32, 2024.
- [5] F. Marcillo, M. S. C. Anzules y L. Begnini, “Heurística aplicada en inteligencia artificial, una revisión sistemática,” *Revista Científica Kosmos*, vol. 3, no. 2, pp. 81–94, 2024.
- [6] C. P. R. Ibarra, K. A. C. Marchan, C. R. C. Rivas y A. F. C. Mainato, “Revisión sistemática: inteligencia artificial en la transformación de la educación primaria,”

Latam: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, vol. 5, no. 5, p. 29, 2024.

- [7] E. D. M. Alcívar, E. V. O. Valencia, P. J. V. Poveda y V. E. I. Zambrano, “Implementación de la inteligencia artificial y el aprendizaje autónomo en la Educación para personalizar la enseñanza,” *Revista Imaginario Social*, vol. 7, no. 3, 2024.
- [8] D. F. R. Armijos, D. G. R. Armijos, N. J. R. Armijos, V. M. T. Puga y L. I. T. Puga, “Explorando las Fronteras: la Aplicación de Inteligencia Artificial en la Evaluación Educativa,” *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, vol. 7, no. 6, pp. 5657–5672, 2023.
- [9] G. F. R. Muñoz, J. C. V. Delgado y S. L. L. Zamora, “Evaluación y acreditación universitaria: Integración de la inteligencia artificial en los sistemas de calidad,” *Revista Social Fronteriza*, vol. 4, no. 6, p. e46511, 2024.
- [10] C. V. Valencia, “La influencia de los chatbots en el apoyo al aprendizaje autónomo: Un estudio de caso en educación superior,” *Revista Ingenio Global*, vol. 1, no. 1, pp. 38–47, 2022.
- [11] G. A. Gonzabay Suárez y M. C. León Borbor, “Inteligencia artificial en la evaluación de aprendizaje y saber del docente en la EEB Mercedes Moreno Irigoyen y la EEB Presidente Tamayo,” Tesis de licenciatura, Universidad Estatal Península de Santa Elena, La Libertad, Ecuador, 2024.
- [12] T. A. V. Rodrigo, R. A. Y. Jacqueline, Z. R. S. Viviana y S. M. R. Alejandro, “Integración de la inteligencia artificial en la enseñanza universitaria para optimizar el proceso de aprendizaje,” *Magazine de las Ciencias: Revista de Investigación e Innovación*, vol. 9, no. 2, pp. 68–94, 2024.
- [13] D. A. Buenaño, A. Estrada-García y D. F. Olivo, “La inteligencia artificial y su aplicabilidad en la educación escolarizada ecuatoriana,” *Boletín ObservaUNAE*, pp. 1–22, 2024.
- [14] D. E. M. Castillo, “La influencia de la inteligencia artificial en la personalización del aprendizaje: Perspectivas y desafíos en la educación,” *Revista Ingenio Global*, vol. 2, no. 2, pp. 28–39, 2023.
- [15] L. Chanis, “Tendencias y estrategias en la didáctica universitaria contemporánea con la aplicación de la inteligencia artificial,” *Entrelíneas*, vol. 3, no. 1, pp. 78–91, 2024.

- [16] W. I. S. Pereira y L. D. C. S. Ramírez, “Integración de la Inteligencia Artificial en el Contexto Educativo Latinoamericano: Una Exploración a las Perspectivas Emergentes y los Desafíos Futuros,” *SAGA: Revista Científica Multidisciplinar*, vol. 1, no. 3, pp. 1–13, 2024.
- [17] A. P. Seisdedos Rico, “La Transformación Educativa: El Poder de la Inteligencia Artificial en la Evolución de métodos de Enseñanza y Evaluación,” 2024.
- [18] R. M. Mujica-Sequera, “Clasificación de las Herramientas de la Inteligencia Artificial en la Educación,” *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, vol. 17, no. 1, pp. 31–40, 2024.
- [19] P. A. E. Cevallos, “Efectos de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la educación,” *Revista Ingenio Global*, vol. 3, no. 1, pp. 63–77, 2024.
- [20] R. B. Johnson y A. J. Onwuegbuzie, "Mixed methods research: A research paradigm whose time has come," *Educational Researcher*, vol. 33, no. 7, pp. 14–26, 2004.

Los autores no tienen conflicto de interés que declarar. La investigación fue financiada por el Instituto Superior Universitario Japón y el autor

Copyright (2025) © Eugenio Rafael Mora Zambrano

Este texto está protegido bajo una licencia
[Creative Commons de Atribución Internacional 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

